



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

โทร. 8142

ที่ อว7601.2/398/2568

วันที่ 23 กรกฎาคม 2568

เรื่อง มติที่ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569

เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ตามที่ คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ 5/2568 (8 เมษายน 2568) มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569 โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2569 เสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณา นั้น

ในการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรครั้งที่ 5/2568 (17 กรกฎาคม 2568) มีมติเห็นควรให้หลักสูตรทบทวนและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ และส่งไฟล์รายละเอียดหลักสูตร (ทั้งไฟล์ Word และ PDF) ที่ปรับแก้ไขแล้ว รวมทั้งตารางสรุปประเด็นการแก้ไขหลักสูตรตามมติที่ประชุม มายังอีเมล kanoklada.nun@kmutt.ac.th อย่างช้าภายในวันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2568 เพื่อเสนอให้คณะทำงานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรพิจารณาอีกครั้ง (ภายใน 7 วันทำการหลังได้รับเล่มหลักสูตรฉบับแก้ไข)

(รศ. ดร.วิเชียร ชูติมาสกุล)

ประธานคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร

สำเนา : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ส่งทางอีเมล)

สรุปประเด็นพิจารณาจากคณะทำงานพิจารณากลับกรองหลักสูตร ครั้งที่ 5/2568

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569

ประชุมเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2568 เวลา 09.30 - 12.00 น. ในระบบ Office 365 Teams

ตัวแทนคณะกรรมการที่พิจารณา

- | | | |
|---------------------|--------------|-----------------|
| 1) รศ. ดร.วิเชียร | ชุตินาสกุล | ประธานคณะทำงานฯ |
| 2) ดร.อาบทิพย์ | ธีรวงศ์กิจ | กรรมการ |
| 3) ผศ. ดร.ศิววรรณ | พูลพันธุ์ | กรรมการ |
| 4) ผศ. ดร.สุธาทิพย์ | มณีวงศ์วัฒนา | กรรมการ |
| 5) นางณัฐวรินทร์ | บุญงา | กรรมการ |

ตัวแทนอาจารย์ผู้เข้าร่วมชี้แจงหลักสูตร

- | | | |
|-------------------|----------------|----------------------------|
| 1) รศ. ดร.พิรพล | ศิริพงศ์วุฒิกร | ผู้นำเสนอและประธานหลักสูตร |
| 2) รศ. ดร.ณัฐชา | เดชดำรง | อาจารย์ประจำหลักสูตร |
| 3) ดร.ทวีชัย | นันทิสุทธิวงศ์ | อาจารย์ประจำหลักสูตร |
| 4) น.ส.นงค์เยาว์ | จำปาหอม | เจ้าหน้าที่หลักสูตร |
| 5) น.ส.ภัทรานิษฐ์ | ปิตินันท์พงศ์ | เจ้าหน้าที่หลักสูตร |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|------------------|-----|
| 1) น.ส.อภิญา | ปรีสุทธิพงศ์ | EDS |
| 2) นายวชิรวิชัย | แสงโรจน์กิตติคุณ | EDS |
| 3) น.ส.กนกดา | นันท์โชติ | EDS |
| 4) น.ส.ธาริณี | สุภาพสกุลนที | EDS |
| 5) น.ส.อัสมา | นมะพรรณ | EDS |
| 6) น.ส.ทิฆัมพร | นัยนานนท์ | EDS |

สรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณาในครั้งนี้

✓ ผ่าน แบบมีเงื่อนไข ทั้งนี้ ให้หลักสูตรดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และนำส่งข้อมูลพร้อมไฟล์มายัง
สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ เพื่อนำเสนอคณะทำงานพิจารณากลับกรองหลักสูตรอีกครั้ง
ก่อนนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการวิชาการ

กรณีมีข้อสงสัยใด ๆ หลักสูตรสามารถติดต่อสอบถามมายังสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ
ได้ทางอีเมล eds@kmutt.ac.th หรือทาง EDS Line Official ID : @edskmutt

มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลับกรองหลักสูตร ครั้งที่ 5/2568

วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2568 เวลา 09.30 - 12.00 น.

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
ข้อมูลอาจารย์ของหลักสูตร		
- 3.15 ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และประวัติการศึกษาของ <u>อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร</u>	รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 5 ท่าน ดังนี้ 1. รศ.ดร.พีรพล ศิริพงศ์วุฒิก (ประธานหลักสูตร) 2. ผศ.ดร.ปรีयर ปุสวิโร 3. ดร.ประพงษ์ ปรีชาประพาพงศ์ 4. ดร.คริษฐา แจ้งสามสี 5. ดร.ปิยนิตย์ เอื้ออารีมิตร รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 18 ท่าน ดังนี้ 1. รศ.ดร.ธำรงรัตน์ อมรรักษ์า 2. รศ.ดร.นฤมล วัฒนพงศ์กร 3. รศ.ดร.พีรพล ศิริพงศ์วุฒิก 4. รศ.ดร.ณัฐชา เดชดำรง 5. ผศ.ดร.ณัฐนาถ เหมือนสุวรรณ 6. ผศ.ดร.สันติธรรม พรหมอ่อน 7. ผศ.ดร.สุธาทิพย์ มณีวงศ์วัฒนา 8. ผศ.ดร.จุมพล พลวิชัย 9. ผศ.ดร.ปรีयर ปุสวิโร ☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. ตรวจสอบและแก้ไขคุณวุฒิการศึกษา	
- 3.16 ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และประวัติของ <u>อาจารย์ประจำหลักสูตร</u>		
- ภาคผนวก ค1 ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร		

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	- ผศ.ดร.จุมพล พลวิชัย แก่ไขตำแหน่งทางวิชาการภาษาอังกฤษเป็น ‘Asst. Prof. Dr.’ (หน้า 270) - ดร.กิตติพงษ์ ปิยะวรรณโณ - o ทบทวนการระบุชื่อสถาบันที่สำเร็จการศึกษาทุกระดับให้เป็นรูปแบบเดียวกัน เนื่องจาก ดร.กิตติพงษ์ สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเดียวกันทุกระดับปริญญา (หน้า 289) - o ทบทวนการระบุวิชาเอกในคุณวุฒิปริญญาเอก เนื่องจากสามารถระบุเพียงชื่อสาขาวิชาเพียงอย่างเดียวได้ (หน้า 289) 2. ผศ.สนั่น สระแก้ว จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2568 ขอให้ติดตามสถานะของอาจารย์ว่ามีการต่อสัญญาจ้างเพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจากสัญญาจ้างจะต้องมีระยะเวลาอย่างน้อย 9 เดือนขึ้นไป เพื่อให้อาจารย์มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ในหลักสูตรได้ 3. ทบทวนผลงานทางวิชาการปี ค.ศ. 2021 = พ.ศ. 2564 จะไม่สามารถนับได้ในสิ้นปีการศึกษา 2569 เมื่อต้องตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรตามองค์ประกอบที่ 1 จึงอาจระบุผลงานอื่นเพิ่มเติม - ผศ.ดร.ณัฐนาถ เหมือนสุวรรณ - ผศ.ดร.ปริยกร ปุสสิโร - ผศ.สนั่น สระแก้ว - ดร.บุญฤทธิ์ จันทร์ไกรวัล 4. ดร.สัญญาสิริ ธารประดับ ย้ายการระบุผลงาน PlatePal: A Comprehensive Image-Based Food Analysis and Dietary Assistant Mobile Application ให้ไปอยู่ในกลุ่ม 1.3 International Conference (หน้า 294) 5. ดร.บุญฤทธิ์ จันทร์ไกรวัล (หน้า 296) ตรวจสอบผลงานทางวิชาการต้องไม่ใช้ส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษา เนื่องจากปีของผลงานตรงกับปีสำเร็จการศึกษา และแก้ไขนามสกุลให้ถูกต้อง	
ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร รายวิชา และแผนการศึกษา		
2.3.2.2) รายละเอียดของโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา	จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 138 นก.	
a) จำนวนหน่วยกิตรวม	โครงสร้างหลักสูตร ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 27 นก.	
b) โครงสร้างหลักสูตรแยก	ข. หมวดวิชาเฉพาะ 105 นก.	

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
ตามหมวดวิชา c) รายวิชา	- วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 30 นก. - วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 12 นก. - วิชาบังคับทางวิศวกรรม 57 นก. - วิชาเลือกทางวิศวกรรม 6 นก. ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 นก.	
	☒ เป็นไปตามเกณฑ์ ☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. เพิ่มนิยามรหัสวิชา MIC ในรหัสตัวอักษร (หน้า 46) 2. แก้ไขจำนวนหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็น 27 นก. (หน้า 47) 3. ทบทวนเงื่อนไข ก.2 หน่วยการเรียนรู้เลือกอีกครั้ง เนื่องจากสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไปไม่ได้กำหนดเงื่อนไข “โดยรายวิชา GES ที่เลือกเรียนต้องไม่อยู่ในกลุ่มวิชาเดียวกัน” (หน้า 50) 4. สามารถดาวน์โหลดรายวิชา GES ที่ผ่านการอนุมัติจากสภามจร. ได้ที่เว็บไซต์ https://eds.kmutt.ac.th 5. กลุ่ม ข1 หมวดวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ - แก้ไขชื่อหมวดวิชาให้ตรงกัน เช่น หน้า 45 กับ หน้า 51 - แก้ไขชื่อวิชาและจำนวนหน่วยกิตของรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ให้ตรงตามที่เจ้าของวิชากำหนด เช่น MTH10101, MTH10201, MTH10202, MTH20102, PHY10302 เป็นต้น - เพิ่มเติมเงื่อนไขการเลือกเรียน MIC10101-03 หรือ CHM10301-03 ให้ชัดเจน (หน้า 52) สอดคล้องกับจำนวนหน่วยกิตกลุ่มวิชาฯ 30 นก. และแผนการศึกษา (หน้า 63) 6. ตรวจสอบชื่อวิชาและจำนวนหน่วยกิตให้ตรงกันทั้งฉบับ เช่น MTH10101, MTH10201-02, MTH20102, PHY10302, STD302, CPE222, CPE233, CPE325, CPE343, CPE351 เป็นต้น	
ข้อ2.3.3.2) การออกแบบการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ c) Curriculum Mapping	☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. แก้ไขข้อความ TQF 5 ด้าน เป็น 4 ด้าน (หน้า 91) 2. ตาราง c.2) Curriculum Mapping ของหลักสูตร (หน้า 92) เพิ่มการ map รายวิชา กับ PLOs ของหลักสูตรในตารางให้ครบถ้วนทุกรายวิชา ได้แก่ GEC, GES, LNG, CHM10301-03, CPE391, CPE392, CPE393, CPE494	
ตรวจสอบแผนการรับและงบประมาณหลักสูตร		

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
2.3.4.4) การบริหารงบประมาณรายรับและรายจ่ายของหลักสูตร a) แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี b) อัตราค่าเล่าเรียน c) ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาเฉลี่ยต่อ 5 ปีงบประมาณ	☒ ผ่านการวิเคราะห์จากสำนักงานยุทธศาสตร์ ดังนี้ <u>แผนการรับนักศึกษา</u> ไม่เปลี่ยนแปลง 80 คน/ปี <u>อัตราค่าเล่าเรียน</u> ไม่เปลี่ยนแปลง ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย 30,000 บาท/ภาคการศึกษา (ตามอัตราปีการศึกษา 2568 ของหลักสูตร) ☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. ทบทวนตารางจำนวนนักศึกษาทั้งหมดของหลักสูตร (สำหรับการพิจารณาของมหาวิทยาลัย) (หน้า 103) ให้ตรงกับข้อมูลจากสำนักงานยุทธศาสตร์ 2. ข้อมูลรายละเอียดอัตราค่าเล่าเรียน (หน้า 104) ขอให้ตัดรายการข้อ 3.1-3.4 ออก เนื่องจาก - เป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทอื่นๆ ตามประกาศอัตราของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่ง EDS จะระบุค่าธรรมเนียมการศึกษานี้ในประกาศอัตราของหลักสูตรให้สอดคล้องกันแล้ว - มหาวิทยาลัยอาจมีการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษานี้ ซึ่งหากระบุในเล่มหลักสูตร จะทำให้อัตราไม่ตรงกัน	
ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารแนบ (ภาคผนวก ก – ข)		
ภาคผนวก ข รายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้	☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ <u>ภาคผนวก ข1) รายวิชาพื้นฐาน</u> 1. แก้ววิชาบังคับก่อนของวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ให้ตรงตามที่เจ้าของวิชากำหนด เช่น - MTH303 วิชาบังคับก่อน: MTH20101, MTH20102 - STD302 วิชาบังคับก่อน: MTH10201, MTH10202, MTH10203 สามารถดาวน์โหลด CLOs พื้นฐานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ได้ที่เว็บไซต์ EDS https://eds.kmutt.ac.th 2. แก้วประเภทของวิชา MTH, PHY, CHM, MIC, PRE, STD เป็น “รายวิชาบังคับ” ให้สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตร 3. ตัดตารางเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ (Rubric) ของ MTH, PHY, CHM, MIC ออก <u>ภาคผนวก ข(2.1) รูปแบบรายวิชา</u> 4. เพิ่มรายวิชาให้ครบตามที่กำหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตร เช่น ชาติวิชา CPE391, CPE392, CPE393, CPE494 5. ตัดรายวิชา CPE241 (หน้า 196-197) ออก เนื่องจากมีระบุในภาคผนวก ข(2.3.1) แล้ว (หน้า 235-241) <u>ภาคผนวก ข(2.3) รายวิชารูปแบบ OBEM</u>	

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล											
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร									
	6. แกไขประเภทของวิชา CPE 37103 (หน้า 245) เป็น “รายวิชาเลือก” ให้สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตร										
ภาคผนวก ข ตารางการเปรียบเทียบรายวิชา ระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตร ปรับปรุง	☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. ระบุรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงรายวิชาเพิ่มเติม เช่น <table border="1"> <thead> <tr> <th>หลักสูตร พ.ศ.2564</th><th>หลักสูตร พ.ศ.2569</th><th>รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>CPE 344 ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)</td><td>ย้ายมาจากวิชาเลือกด้านระบบข้อมูล ปรับรหัสรายวิชา ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ และปรับเนื้อหา รายวิชา (CPE474)</td></tr> <tr> <td>CPE 474 ความมั่นคงของสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ (Computer and Information Security)</td><td></td><td>ย้ายไปวิชาบังคับทางวิศวกรรม กลุ่มโครงสร้างเทคโนโลยีระบบงานประยุกต์ ปรับรหัสรายวิชา ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ และปรับเนื้อหารายวิชา (CPE344)</td></tr> </tbody> </table> เนื่องจากบางรายวิชามีการย้ายหมวด ปรับรหัสวิชา ปรับชื่อรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งอาจทำให้การจัดทำฐานข้อมูลหลักสูตรในระบบของมหาวิทยาลัยไม่ถูกต้อง	หลักสูตร พ.ศ.2564	หลักสูตร พ.ศ.2569	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง		CPE 344 ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)	ย้ายมาจากวิชาเลือกด้านระบบข้อมูล ปรับรหัสรายวิชา ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ และปรับเนื้อหา รายวิชา (CPE474)	CPE 474 ความมั่นคงของสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ (Computer and Information Security)		ย้ายไปวิชาบังคับทางวิศวกรรม กลุ่มโครงสร้างเทคโนโลยีระบบงานประยุกต์ ปรับรหัสรายวิชา ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ และปรับเนื้อหารายวิชา (CPE344)	
หลักสูตร พ.ศ.2564	หลักสูตร พ.ศ.2569	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง									
	CPE 344 ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)	ย้ายมาจากวิชาเลือกด้านระบบข้อมูล ปรับรหัสรายวิชา ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ และปรับเนื้อหา รายวิชา (CPE474)									
CPE 474 ความมั่นคงของสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ (Computer and Information Security)		ย้ายไปวิชาบังคับทางวิศวกรรม กลุ่มโครงสร้างเทคโนโลยีระบบงานประยุกต์ ปรับรหัสรายวิชา ปรับชื่อรายวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ และปรับเนื้อหารายวิชา (CPE344)									

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE (ทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ)		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร		
บทสรุปผู้บริหาร	○ ขอให้ปรับส่วนนี้เป็นส่วนสุดท้ายหลังจากที่ปรับสาระสำคัญในเล่มแล้ว โดยปรับแก้ไขข้อมูลให้ตรงกัน และใส่ประเด็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากหลักสูตรฉบับก่อนให้ครบถ้วน พร้อมเหตุผลผลการปรับเปลี่ยน	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
ส่วนที่ 2 แนวคิดและรายละเอียดการออกแบบหลักสูตร		
- หัวข้อ 2.1.1 กระบวนการหาความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญของหลักสูตร (Stakeholder Requirements) และกระบวนการ	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ ทั้งสองหลักสูตร ควรมีการนำเสนอให้เห็นถึงความแตกต่างของข้อมูลความต้องการและกระบวนการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรระหว่างหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติอย่างชัดเจน หลักสูตรปกติ	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE (ทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ)		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
<u>เปลี่ยนความต้องการจาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น VOP (Voice of Process) เพื่อนำมาสู่การเปิดหรือปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้</u> - <u>ตารางสรุปกระบวนการหาความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ</u>	○ ทบทวนและปรับแก้ข้อมูลในตารางที่ 1 ให้ตรงกับข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ด้านบน เช่น ช่วงเวลาในการสำรวจกลุ่มผู้เรียนปัจจุบันในตารางที่ 1 ยังไม่ตรงกับที่เขียนไว้ด้านบนที่หน้า 9 เป็นต้น <u>หลักสูตรนานาชาติ</u> ○ ปรับแก้หัวข้อ 2.1.1.3) Exploration of the Needs of other Stakeholder Groups; for example, Prospective Students, Alumni, Academic Staff, Supporting Staff, Parents, etc. โดยไม่ต้องระบุตัวอย่างที่หัวข้อ ○ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่าน ตามที่เขียนไว้ที่หน้า 11 ยังไม่พบข้อมูลในตารางที่ 1 ○ ทบทวนและปรับแก้ข้อมูลในตารางที่ 1 ให้ตรงกับข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ด้านบน เช่น ช่วงเวลาในการสำรวจกลุ่มผู้เรียนปัจจุบันในตารางที่ 1 ยังไม่ตรงกับที่เขียนไว้ด้านบนที่หน้า 10 เป็นต้น ○ จาก Table1 Results as Requirements ของกลุ่ม Current Students ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวกับ leadership แต่ยังไม่เห็นว่าหลักสูตรนำผลที่ได้ไปใช้ใน PLO หรือในรายวิชาใด ○ <u>ข้อสังเกต:</u> หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ ใช้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางกลุ่มจำนวนไม่เท่ากัน และน่าจะต่างกลุ่มกันหรือไม่ แต่ผลการสำรวจที่ได้แทบจะเหมือนกัน เช่น กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต ทั้งสองหลักสูตรน่าจะใช้คนละกลุ่มและใช้จำนวนไม่เท่ากัน แต่มีผลการสำรวจที่เหมือนกัน เป็นต้น ○ <u>คำแนะนำ:</u> ขอให้หลักสูตรทบทวนข้อมูลการสำรวจความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกครั้ง และแยกของแต่ละหลักสูตรให้ชัดเจนตามที่ดำเนินการจริง	
<u>2.1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อหลักสูตร</u>	<u>ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้</u> <u>ทั้งสองหลักสูตร</u> - ควรพิจารณาเพิ่มในตารางเปรียบเทียบกับหลักสูตรคู่เทียบ เรื่องการที่หลักสูตรมีการเรียนการสอนแบบ Hands-on ในสัปดาห์เดียวกับการสอนทฤษฎีซึ่งเป็นจุดเด่นสำคัญที่แตกต่างจากคู่แข่งอื่น ๆ <u>หลักสูตรนานาชาติ</u> 1. ทบทวนและปรับแก้ข้อ 2.1.2.2) Competitive Benchmarking Analysis ดังนี้	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE (ทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ)		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	• ปรับแก้ข้อ 2.1.2 หน้า 17 เนื่องจากพบว่ามีอ้างอิงถึง “Table 2: Number of Job Positions Related to Computer Engineering in the Current Job Market” แต่ไม่พบ Table 2 ในเอกสาร • ปรับแก้ (หน้า 20) โดยหลักสูตรอธิบายไว้ว่า เลือกคู่เปรียบเทียบ 3 สถาบัน (CU, KMUTL, KU) แต่ใน Table 2 มี 4 สถาบัน (MUIC, SIIT, KMUTL, CU-CEDT) ซึ่งไม่ตรงกับที่อธิบายไว้ด้านบน • ขอให้เพิ่ม KMUTT ลงใน Table 2 และทำการเปรียบเทียบพร้อมๆกับของสถาบันอื่น • เพิ่มเติมข้อมูลประเด็นต่างๆที่เลือกมาของแต่ละสถาบันคู่เปรียบเทียบใน Table 2 ให้ครบถ้วน หากจะนำมาเปรียบเทียบกัน • ปรับแก้ สรุปท้ายตาราง (หน้า 21) ให้สอดคล้องตรงกันกับข้อมูลใน Table 2 ด้วย 2. ทบทวนและปรับแก้ข้อ 2.1.2.3) Other External Factors to be Considered ดังนี้ • รูปที่ 6-10 ควรปรับข้อความในภาพประกอบเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้สนใจที่เป็นชาวต่างชาติอ่านเข้าใจได้ ○ <u>ข้อสังเกต</u>: หลักสูตรทั้งสองกำหนด PLO เหมือนกัน แต่จุดที่สร้างความสามารถในการแข่งขันต่างกัน [หลักสูตรปกติ หน้า 24, หลักสูตรนานาชาติ หน้า 22]	
2.1.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของหลักสูตร	<u>ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้</u> <u>หลักสูตรนานาชาติ</u> • ข้อสังเกต: Table 3 (หน้า 29) จำนวนรับจริงของหลักสูตรมากกว่าแผนเป็นเท่าตัว ขอให้ทบทวนความถูกต้องอีกครั้ง <u>ข้อสังเกต</u>: รูปที่ 11 – 14 การสำรวจภาวการณ์มีงานทำและช่วงเงินเดือนเริ่มต้นของบัณฑิตทั้งสองหลักสูตรเป็นข้อมูลเดียวกัน ทั้งนี้ หลักสูตรควรแยกผลการสำรวจของแต่ละหลักสูตรให้ชัดเจนและวิเคราะห์ผลเพื่อเป็นข้อมูลเฉพาะของหลักสูตรที่นำไปใช้ในการปรับปรุงครั้งนี้	
2.2 กรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร (Product concept) <u>2.2.1 ตารางสรุปประเด็นจากผลจากการสำรวจและวิเคราะห์ในข้อ 2.1)</u>	<u>ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้</u> - ขอให้ทั้งสองหลักสูตร ทบทวนข้อมูลใน ข้อ 2.2.1 ตารางสรุปประเด็นจากผลจากการสำรวจและวิเคราะห์ในข้อ 2.1) นำไปสู่การออกแบบกรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร ทั้งนี้ ข้อมูลการสำรวจกลุ่มที่ 5 คณาจารย์ในหลักสูตร ยังไม่พบการอธิบายด้านบนในข้อ 2.1	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE (ทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ)		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
<u>นำไปสู่การออกแบบกรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร</u>	ควรอธิบายแยกประเด็นให้ชัดเจนขึ้นว่า ประเด็นใดนำไปสู่การปรับแก้ PLO ตัวใด อย่างไร ตอนนี้อย่างเขียนควรรวมกันไปทั้งหมดทำให้มองไม่ออกจากข้อคิดเห็นไหนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง PLO ตัวไหนอย่างไรบ้าง	
<u>2.3.1.2) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร; PLOs</u>	<u>ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้</u> <u>ข้อสังเกต:</u> ทั้งสองหลักสูตรกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้เหมือนกัน ขอให้หลักสูตรนานาชาติทบทวนโดยอาจพิจารณาความแตกต่างเรื่องความสามารถด้านภาษาอังกฤษของหลักสูตรนานาชาติที่ต้องมีมากกว่าหลักสูตรปกติ หรือทบทวนว่าควรมี PLO ใดบ้างที่ควรมีความแตกต่างจากหลักสูตรปกติ <u>ขอให้ทั้งสองหลักสูตรทบทวนและปรับแก้การกำหนด PLO ดังนี้</u> - รูปแบบการเขียน Learning Outcome ควรขึ้นต้นด้วย Action Verb เพื่อให้สามารถวัดและประเมินสิ่งที่ผู้เรียนแสดงออกมาได้ และควรมี Action Verb เพียงตัวเดียวโดยเลือกใช้ระดับที่สูงที่สุด รวมทั้ง<u>ควรมีส่วนขยาย (Qualifying phrase)</u> เพื่อแสดงให้เห็นถึงระดับความสามารถของผู้เรียนที่หลักสูตรยอมรับ - การกำหนด PLOs สามารถเลือกใช้ Action Verb ในระดับสูงสุดที่คาดหวังว่าผู้เรียนจะกระทำได้ และสามารถกำหนด Action Verb ในระดับขั้นการเรียนรู้ที่รองลงมาเป็น Sub-PLOs แทน โดย <u>Sub-PLOs ทั้งหมดจะต้องประกอบกันจนได้มาซึ่ง PLOs ตัวใหญ่</u> <u>ตัวอย่างเช่น</u> Sub PLO 1A: ใช้หลักการและความรู้การเขียนโปรแกรมในการแก้ปัญหา Sub PLO 1A: Utilize programming principles and knowledge for problem-solving หลักสูตรควรปรับเพิ่มเติมให้เห็นว่า หลักการและความรู้ อะไร/ด้านไหน เช่น ความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ/หรือและวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อการเขียนโปรแกรม (อะไร) ในการแก้ปัญหา (อะไร) เช่น Sub PLO 1A: ใช้หลักการและความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE (ทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ)																																																																																																																																																																					
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร																																																																																																																																																																			
	○ ทบทวนและปรับแก้ Sub PLO 2A และ 2B ประกอบกันแล้วยังไม่ครอบคลุม PLO 2 ทั้งนี้ หลักสูตรควรเพิ่มเติมส่วนขยายใน Sub PLO 2A และ 2B เพื่อแสดงให้เห็นถึงระดับความสามารถของผู้เรียนว่าต้องทำอะไรได้อย่างไร และที่ระดับใดที่หลักสูตรยอมรับ ○ ทบทวน Sub PLO 3B เกี่ยวข้องกับ PLO 3 อย่างไร และ หลักสูตรควรเพิ่มเติมส่วนขยายให้ชัดเจน ○ อาจปรับ Sub PLO6A เป็น “Sub PLO 6A: ตระหนักถึงผลกระทบต่องสังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการออกแบบและพัฒนาคำตอบของปัญหาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์” เพื่อให้สอดคล้องกับ PLO 6 มากขึ้น ○ ปรับ Wording ใน PLO 3 ให้ชัดเจนมากขึ้น เปลี่ยนจากคำว่า “หาคำตอบ” เป็นคำอื่นที่สะท้อนสิ่งที่นักศึกษาต้องทำได้ และสอดคล้องกับ SubPLO ที่ต้องสามารถลงมือสร้าง ติดตั้ง ปรับแต่ง ทำการทดลอง และประเมินได้ ○ ทบทวน PLO 2-3 ว่ามีความซ้อนทับกันอยู่หรือไม่ (การออกแบบคำตอบ-การหาคำตอบ) โดย PLO3 เป็น ultimate LO ใช่หรือไม่ กล่าวคือก่อนจะ implement (PLO3) ได้จะต้องผ่านการ Design (PLO2) มาก่อนใช่หรือไม่ ○ ทบทวน PLO6 ควรหลีกเลี่ยง Action Verb ที่ไม่สามารถวัดและประเมินสิ่งที่ผู้เรียนแสดงออกมาได้จริง เช่นคำว่า ตระหนัก อาจเปลี่ยนไปใช้คำว่า แสดงออก, ประพฤติตน เป็นต้น																																																																																																																																																																				
2.3.1.3) ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) กับ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT Student QF) และผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TOF)	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ ● ปรับแก้ ตาราง 2.3.1.3 โดยนำเสนอตามตัวอย่างรูปแบบที่แนะนำ ตัวอย่าง (เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำตัวนี้สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมกับหลักสูตร) <table><tr><th rowspan="3">ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร</th><th colspan="8">KMUTT Student QF</th><th colspan="8">ผลลัพธ์การเรียนรู้ TOF</th></tr><tr><th colspan="3">KMUTT's citizenship</th><th rowspan="2">Knowledge</th><th rowspan="2">Professional</th><th rowspan="2">Thinking skill</th><th rowspan="2">Learning skill</th><th rowspan="2">Management skill</th><th rowspan="2">Communication skill</th><th rowspan="2">Leadership</th><th colspan="4">1. ด้านความรู้</th><th colspan="4">2. ด้านทักษะ</th></tr><tr><th>Responsibility</th><th>Adaptability</th><th>Humanization</th><th>1.1</th><th>1.2</th><th>1.3</th><th>1.4</th><th>2.1</th><th>2.2</th><th>3.1</th><th>3.2</th><th>4.1</th><th>4.2</th><th>4.3</th></tr><tr><td>PLO 1:</td><td>x</td><td></td><td></td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>x</td><td></td><td></td><td>x</td><td></td><td></td><td>x</td><td></td></tr><tr><td>Sub PLO 1A</td><td>x</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>x</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>x</td><td></td><td></td><td>x</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Sub PLO 1B</td><td></td><td></td><td></td><td>x</td><td>x</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>x</td><td></td><td>x</td><td></td></tr><tr><td>PLO 2:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Sub PLO 2A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Sub PLO 2B</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร	KMUTT Student QF								ผลลัพธ์การเรียนรู้ TOF								KMUTT's citizenship			Knowledge	Professional	Thinking skill	Learning skill	Management skill	Communication skill	Leadership	1. ด้านความรู้				2. ด้านทักษะ				Responsibility	Adaptability	Humanization	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	3.1	3.2	4.1	4.2	4.3	PLO 1:	x			x	x	x					x			x			x		Sub PLO 1A	x					x					x			x					Sub PLO 1B				x	x										x		x		PLO 2:																			Sub PLO 2A																			Sub PLO 2B																			
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร	KMUTT Student QF								ผลลัพธ์การเรียนรู้ TOF																																																																																																																																																												
	KMUTT's citizenship			Knowledge	Professional	Thinking skill	Learning skill	Management skill	Communication skill	Leadership	1. ด้านความรู้				2. ด้านทักษะ																																																																																																																																																						
	Responsibility	Adaptability	Humanization								1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	3.1	3.2	4.1	4.2	4.3																																																																																																																																																
PLO 1:	x			x	x	x					x			x			x																																																																																																																																																				
Sub PLO 1A	x					x					x			x																																																																																																																																																							
Sub PLO 1B				x	x										x		x																																																																																																																																																				
PLO 2:																																																																																																																																																																					
Sub PLO 2A																																																																																																																																																																					
Sub PLO 2B																																																																																																																																																																					

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE (ทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ)		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	- หลักสูตรต้องช่วยพัฒนาผู้เรียนครบทุกมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง KMUTT student QF และ TQF [ครบทุกหัวข้อย่อย] - ทุก PLOs และหรือ Sub-PLOs จะต้องเลือกให้ถูกต้อง/สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ที่แท้จริง - ทบทวน Curriculum Mapping ของหลักสูตร โดยใน 1 รายวิชาควรมีทั้ง Knowledge และ Skill	
<u>ตาราง 2.3.2.1 การเปรียบเทียบ</u> <u>โครงสร้างหลักสูตรกับประกาศ</u> <u>คณะกรรมการมาตรฐานการ</u> <u>อุดมศึกษาเรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน</u> <u>หลักสูตรระดับ อนุปริญญา/ ปริญญา</u> <u>ตรี/ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565</u>	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ ○ ขอให้หลักสูตรทบทวนและอธิบายเพิ่มเติมสาเหตุที่ต้องเพิ่มรายวิชาบังคับ (ทำให้หน่วยกิต +8) และลดรายวิชาเลือกซึ่งไม่ค่อยยืดหยุ่นกับผู้เรียนในการเลือกเรียนในรายวิชาที่สนใจ โดยอธิบายถึงความจำเป็นที่ผู้เรียนต้องเรียนทุกคนจริงๆ จึงไม่สามารถกำหนดให้เป็นวิชาเลือกได้ หรืออาจทบทวนปรับโครงสร้างให้บางวิชาไปเป็นวิชาเลือกได้หรือไม่	
<u>2.3.2.2) รายละเอียดโครงสร้างและ</u> <u>รายวิชา</u> a) จำนวนหน่วยกิตรวม b) โครงสร้างหลักสูตรแยกตามหมวดวิชา c) รายวิชา	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ ● ขอให้ตรวจสอบชื่อวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ให้ถูกต้องและสอดคล้องกัน ○ ตัวอย่างรายวิชาที่ชื่อภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ ไม่สัมพันธ์กัน - MIC10103 ชีววิทยาของสิ่งมีชีวิตชั้นสูง (Organismal Biology) - CPE 222 อิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัลและการออกแบบวงจรเชิงตรรกะ (Digital Electronics and Logic Design) - CPE 362 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ (Object Oriented Analysis and Design) ○ ปรับชื่อวิชาให้เหมาะสมกับบริบทปัจจุบัน - CPE 372 การประมวลผลสมรรถนะสูงและเทคโนโลยีก้อนเมฆ อาจปรับเป็น การประมวลผลสมรรถนะสูงและเทคโนโลยีคลาวด์	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE (ทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ)		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
2.3.3.2 a) ความสอดคล้องของ ผลลัพธ์การเรียนรู้ แนวทางการ จัดการเรียนรู้ และแนวทางการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา ผู้เรียนให้บรรลุตามผลลัพธ์ที่หลักสูตร กำหนด (Constructive Alignment)	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ ปรับ PLO 6 รวมถึงปรับวิธีวัดประเมินการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืนในการประกอบวิชาชีพ	
2.3.3.2 b) SLOs/YLOs	- ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ <u>หลักสูตรนานาชาติ</u> - ทบทวนและปรับแก้ Stage LO ว่าหลักสูตรกำหนดกี่ขั้น ทั้งนี้ รูปที่หน้า 71 เขียนว่ามี 4 Stage แต่คำอธิบายด้านบนมีเพียง 3 Stage <u>ข้อสังเกต:</u> การกำหนดวิธีการวัดและประเมินผลที่ Stage 3 โดยเลือกรายวิชาที่เป็นตัวแทนในการวัดของหลักสูตรนานาชาติ ไม่เหมือนกับหลักสูตรปกติ - การกำหนด Stage-LOs ต้องมั่นใจว่าเมื่อผู้เรียนผ่านขั้นสุดท้ายแล้ว ผู้เรียนจะต้องบรรลุ PLOs ครบทุกข้อตามที่ตั้งไว้ <u>หลักสูตรปกติ</u> - ทบทวนและปรับแก้ ช่วงเวลาในการวัดและประเมินผล จากรายวิชาที่เลือกเป็นตัวแทนในการวัดและประเมินผลพบว่า CPE 402 Capstone Design Project จะอยู่ใน ภาควิชาการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 4 - ทบทวนและปรับแก้ การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ Stage LO3 ในส่วน “พัฒนาตนเองให้มีความรู้และทักษะของเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ (7B)” แต่ใน Curriculum Mapping (หน้า 95) ยังไม่พบการ map ที่ Sub PLO 7B ในรายวิชาที่เป็นตัวแทน - ปรับแก้แผนภาพ หน้า 75 ใน Stage-LO3 โดยเพิ่ม PLOs: 6B เพื่อให้ตรงกับที่เขียนระบุไว้ด้านบน (หน้า 74) - การกำหนด Stage-LOs ต้องมั่นใจว่าเมื่อผู้เรียนผ่านขั้นสุดท้ายแล้ว ผู้เรียนจะต้องบรรลุ PLOs ครบทุกข้อตามที่ตั้งไว้	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE (ทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ)		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
2.3.3.2 c) PLOs–CLO Curriculum Mapping	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ ทบทวนและปรับแก้ c.2) Curriculum Mapping ของหลักสูตร ดังนี้ ○ เพิ่มการ Map รายวิชา กับ PLOs ของหลักสูตรในตารางให้ครบถ้วนทุกรายวิชา ได้แก่ LNG11000, GEC21101, GEC21102, GEC22201, GEC22202, LNG21001, LNG21005, LNG21006, MIC10101, MIC10102, MIC10103, CPE391, CPE392, CPE393, CPE494, GEC23301 (หน้า 86-91) ○ <u>ข้อสังเกต</u> - Sub-PLO 1C, Sub-PLO 6B ผู้เรียนจะบรรลุระดับ R ขอให้ทบทวนว่า หน่วยการเรียนรู้ของหลักสูตรช่วยพัฒนาผู้เรียนที่ PLO/Sub-PLO ไต ที่ระดับ (Level) ไต ผู้เรียนทุกคนต้องบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ขั้นต่ำที่ระดับใด อีกครั้ง - Sub-PLO 3B มีรายวิชาที่รับผิดชอบในการพัฒนาผู้เรียนเพียง 2 รายวิชา คือ CPE342 ที่ระดับ I และ CPE343 ที่ระดับ M ซึ่งยังไม่เป็นการไล่ลำดับการพัฒนาผู้เรียน ขอให้ทบทวนความเหมาะสมของลำดับการจัดการเรียนรู้ (ก่อน-หลัง) ของผู้เรียน (ตามปีเทอม/ชั้นที่กำหนดไว้) การจัดลำดับการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่หลักสูตรกำหนดหรือไม่ อีกครั้ง - Sub-PLO1C มีรายวิชาที่รับผิดชอบในการพัฒนาผู้เรียนเพียง 2 รายวิชา คือ CPE121 ที่ระดับ I และ CP222 ที่ระดับ R ขอให้ทบทวนอีกครั้งว่าตกลงการ Mapping กับวิชาใดหรือไม่ - ตรวจสอบการ Mapping PLO ในรายวิชาการออกแบบรวบยอดว่า ครบทุกตัวตามความคาดหวังแล้วหรือไม่	
- 2.3.5.1) องค์ประกอบหรือประเด็นการควบคุมคุณภาพ - และตารางสรุปข้อ 2.3.5	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ ○ ทบทวนและปรับแก้ตาราง (หน้า116) โดยข้อมูลที่สรุปมาใส่ในตารางต้องตรงกับสิ่งที่เขียนอธิบายไว้ด้านบน	
ส่วนที่ 3 Program Specification		
3.2) ชื่อหลักสูตร	○ ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE (ทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ)		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
3.3) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)	- ใช้คำว่า สาขาวิชา แทน สาขา ในเอกสาร blueprint ทั้งหมด	
3.17 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา	○ ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ - ระบุให้เห็นความแตกต่างของ target students ระหว่างสองหลักสูตร โดยหลักสูตรนานาชาติสามารถกำหนดคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษที่สูงกว่าของมหาวิทยาลัยได้ (เช่น อาจจรับระดับ B1 ขึ้นไป)	
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก		
ภาคผนวก (ข2.1) รายวิชา	○ ทบทวนการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยจำนวนผลลัพธ์การเรียนรู้ (CLOs) เมื่อเทียบกับจำนวนหน่วยกิต/ชั่วโมงเรียน ไม่ควรมากเกินไป (เช่น รายวิชา 3 หน่วยกิต ไม่ควรเกิน 3 ข้อ (เทียบเท่า 15 ชั่วโมงเรียนต่อ 1 หน่วยกิตโดยประมาณ) ตัวอย่างรายวิชาที่มี CLO มากเกินไป ได้แก่ CPE 101/ CPE 212/ CPE 232/ CPE 233/ CPE 241/ CPE 313/ CPE 314/ CPE 324/ CPE 334/ CPE 401/ CPE 402/ CPE 353/ CPE 461/ CPE 373 ○ ทบทวนและปรับแก้ รูปแบบการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยควรขึ้นต้นด้วย Action Verb เพื่อให้สามารถวัดและประเมินสิ่งที่ผู้เรียนแสดงออกมาได้ และควรมี Action Verb เพียงตัวเดียวโดยเลือกใช้ควรระดับที่สูงที่สุด ไม่ควรใช้คำกริยาที่ไม่สะท้อนการทำได้ทำเป็น เช่น “รู้” “เข้าใจ” เป็นต้น รวมทั้งควรมีส่วนขยาย (Qualifying phrase) เพื่อแสดงให้เห็นถึงระดับความสามารถของผู้เรียนที่หลักสูตรยอมรับ <u>ตัวอย่างเช่น</u> CPE102: 1) <u>แสดงถึงความรู้</u>ในกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมและการประยุกต์ในการแก้ปัญหาจริง CPE232: 1) <u>แสดงความเข้าใจ</u>เกี่ยวกับไวยากรณ์ (Syntax), ความหมาย (Semantics) และระบบประเภทข้อมูล (Type Systems) ของภาษาโปรแกรม เป็นต้น CPE313: 1) <u>แสดงให้เห็นถึงความรู้ความเข้าใจ</u>เกี่ยวกับแนวคิดและรายละเอียดของอัลกอริทึมการเรียนรู้แบบมีผู้สอน 2) <u>แสดงให้เห็นถึงความรู้ความเข้าใจ</u>เกี่ยวกับแนวคิดและรายละเอียดของอัลกอริทึมการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอนและการเสริมแรง	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE (ทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ)		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	อาจปรับรวมกันเป็น “แสดงให้เห็นถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและรายละเอียดของอัลกอริทึมการเรียนรู้แบบมีผู้สอน แบบไม่มีผู้สอน และการเสริมแรง ผ่านการฝึกปฏิบัติด้วยตัวอย่างและแบบฝึกหัดการลงมือเขียนโปรแกรมตามโจทย์ที่กำหนด” [ปรับตามที่หลักสูตรเห็นว่าเหมาะสม] เป็นต้น	
(ข2.3.1) OBEM ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Learning Pathway (ข2.3.2) OBEM ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ Learning Pathway	○ ทบทวน จากข้อกำหนดของเส้นทางการเรียนรู้ ระบุว่า “ผู้เรียนจะต้องเรียนตามลำดับของการพัฒนาระดับความสามารถให้ครบทั้ง 9 รายวิชา” ดังนั้น ในส่วนของ <u>เงื่อนไขของรายวิชา</u> ต้องระบุ วิชาบังคับก่อน: ด้วยหรือไม่ ○ ทบทวนการกำหนด Learning Outcome ใน รูปแบบที่ประกอบด้วย Action Verb + Object + Qualifying Phrase ที่บ่งบอกว่า ต้องทำได้อย่างไร จึงถือว่าผ่านเพื่อแสดงให้เห็นถึงระดับความสามารถของผู้เรียนที่หลักสูตรยอมรับ ○ ตัวอย่างเช่น CPE 10301 โครงสร้างข้อมูลเชิงเส้น Learning Outcome: “Students are able to implement appropriate linear data structures to solve problems.” อาจจะเพิ่มส่วนขยายว่า solve problems อย่างไร ○ ข้อสังเกต Rubric ของรายวิชา OBEM ใน Learning pathway ทุก level ใช้คำว่า demonstrate ทั้งหมดแตกต่างกันที่เนื้อหา	